



MODEL TCC 2026: UM SISTEMA DE MODELO PADRÃO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO

Fulano D. Thal¹

Cicrano D. Tahl²

Beltrano D. Tal³

RESUMO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque at justo nec felis egestas ultricies. Aenean magna eros, efficitur ut metus nec, commodo bibendum lorem. Morbi blandit orci non lacus consectetur, a interdum risus vehicula. Donec pellentesque luctus tincidunt. Duis sit amet eros sagittis, lacinia libero a, dignissim urna. Mauris a eros est. Pellentesque id dapibus magna. Praesent imperdiet sem ac pulvinar pellentesque. Phasellus non est sed ex auctor luctus. Nullam viverra ante ante, non elementum urna hendrerit in. Proin ut nibh auctor, dictum elit ac, vulputate dui. Quisque ultrices, enim ac ultrices lobortis, augue erat congue dolor, eu semper massa leo vel mi. Sed at arcu ultricies dui dapibus cursus. Pellentesque ut tortor et nisl dignissim rhoncus non vel urna. Proin feugiat nulla sed nisl mollis hendrerit. Donec tincidunt vehicula massa et vestibulum. Donec commodo suscipit turpis vehicula auctor. Praesent congue, turpis eu consequat efficitur, justo augue condimentum ante, nec semper nibh enim at purus. Quisque rhoncus dapibus pretium. Cras vel commodo odio. In feugiat nulla arcu. Curabitur ac pulvinar dolor. Sed luctus orci eu malesuada sollicitudin. Sed consectetur mauris metus, id scelerisque tortor vulputate eu. Integer sodales nulla sapien, commodo ornare dui pellentesque volutpat.

¹Aluno do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do SENAI Pato Branco/PR - fulano.thal12345@aluno.sesisenaipr.org.br

²Aluno do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do SENAI Pato Branco/PR - cicrano.thal45678@aluno.sesisenaipr.org.br

³Aluno do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do SENAI Pato Branco/PR - beltrano.tahl98765@aluno.sesisenaipr.org.br

1. Análise de Negócio e Missão

1.1. Contexto e Problema de Negócio

Instruções: Preencha os campos abaixo focando apenas na dor e no cenário atual. Não mencione tecnologias, telas ou funcionalidades nesta fase.

1.1.1. Mapeamento do Cenário Atual (As-Is)

- **Descrição do Processo Hoje:** [Descreva passo a passo como o processo é realizado atualmente sem o sistema.]
- **Ferramentas Utilizadas:** [Lista de planilhas, papéis, mensagens de WhatsApp ou sistemas antigos usados hoje.]
- **Volume Operacional:** [Quantas pessoas realizam esse processo? Com que frequência? Qual a quantidade de itens manipulados por dia/mês?]

1.1.2. Declaração Formal do Problema

- **A Dor Central:** [Escreva em 1 ou 2 frases a falha mais crítica do modelo atual.]
- **Impactos da Ineficiência:** [Descreva o tempo desperdiçado, prejuízos financeiros, retrabalho ou erros causados.]
- **Evidências do Problema:** [Apresente dados ou estimativas concretas. Exemplo: “O atendimento leva 25 minutos em média” ou “Perde-se 10% dos pedidos”.]

Fórmula da Declaração: “*O processo de [Nome do Processo] sofre com [Descrição da Dor], afetando [Atores Afetados], o que resulta em [Impacto Mensurável].*”

1.1.3. Justificativa e Oportunidade

- **Urgência:** [Por que este problema precisa ser resolvido agora?]
- **Ganhos Esperados:** [O que melhora com a automação/resolução desse problema?]
- **Alternativas Existentes:** [Por que as soluções de mercado atuais não atendem este problema específico?]

1.1.4. Atores e Setores Afetados

- **Afetados Diretos:** [Quem sofre a dor no dia a dia.]
- **Afetados Indiretos:** [Gestores ou clientes finais impactados pelos atrasos/erros.]

1.2. Objetivos Estratégicos e Metas

Instruções: Defina o que o projeto pretende alcançar. Lembre-se de criar metas que possam ser medidas ao final do TCC.

1.2.1. Objetivo Geral

[Escreva o objetivo principal do projeto em uma única frase. Exemplo: “Automatizar a gestão de estoque do laboratório para reduzir perdas de insumos.”]

1.2.2. Objetivos Específicos

- [Objetivo 1, ex.: Mapear o fluxo de entrada e saída de materiais.]
- [Objetivo 2, ex.: Desenvolver um mecanismo de alerta para itens com prazo de validade próximo.]
- [Objetivo 3, ex.: Gerar relatórios mensais de consumo por disciplina.]

1.2.3. Critérios de Sucesso (Metas / KPIs)

Tempo de registro

- **Situação Atual (As-Is):** 15 minutos
- **Meta Esperada (To-Be):** 2 minutos
- **Forma de Medição:** Cronometragem do processo

Perda de materiais

- **Situação Atual (As-Is):** 12% ao ano
- **Meta Esperada (To-Be):** Menos de 2% ao ano
- **Forma de Medição:** Comparativo do inventário

1.3. Limites do Escopo

Instruções: Seja claro sobre o alcance do seu TCC para evitar cobranças indevidas na banca final.

1.3.1. Dentro do Escopo (In-Scope)

A solução cobrirá obrigatoriamente os seguintes pontos:

- [Funcionalidade/Módulo ou Processo 1]
- [Funcionalidade/Módulo ou Processo 2]
- [Funcionalidade/Módulo ou Processo 3]

1.3.2. Fora do Escopo (Out-of-Scope)

A solução **NÃO** cobrirá os seguintes itens neste projeto:

- [Item 1, ex.: Integração com sistemas de pagamento bancário em tempo real.]
- [Item 2, ex.: Aplicativo nativo para iOS (será feito apenas web responsive).]
- [Item 3, ex.: Emissão de nota fiscal eletrônica.]

1.4. Visão da Solução

Instruções: Descreva o futuro ideal após o seu projeto estar rodando.

1.4.1. Resumo do Estado Futuro (To-Be)

[Explique em 1 ou 2 parágrafos como a rotina da empresa/instituição vai mudar quando o seu projeto estiver implantado.]

1.4.2. Transformação do Processo

- **Antes (Sem o Sistema):** [Resumo curto da dor atual.]
- **Depois (Com o Sistema):** [Resumo curto da nova facilidade.]

2. Definição de Necessidades dos Stakeholders

2.1. Mapeamento dos Stakeholders

Instruções: Liste todas as pessoas ou perfis que interagem diretamente ou indiretamente com o projeto.

2.1.1. Perfis de Stakeholders

Stakeholder 1: [Ex.: Aluno / Cliente Final]

- **Papel no Sistema:** [Usuário final que realiza agendamentos.]
- **Perfil Técnico:** [Baixo / Médio / Alto conhecimento em tecnologia.]
- **Frequência de Uso:** [Diária / Semanal / Eventual.]
- **Interesse Principal:** [Conseguir realizar a tarefa em menos de 1 minuto pelo celular.]

Stakeholder 2: [Ex.: Administrador do Sistema]

- **Papel no Sistema:** [Gestor responsável pelo cadastro e relatórios.]
- **Perfil Técnico:** [Médio / Alto.]
- **Frequência de Uso:** [Diária.]
- **Interesse Principal:** [Ter controle total dos dados e exportar relatórios para PDF.]

2.2. Necessidades e Expectativas

Instruções: Mapeie o que os usuários pediram e transforme em exigências operacionais.

NSTK01 - Atendente

- **Necessidade / Dor Relatada:** “Perco muito tempo digitando o CPF do cliente em duas telas diferentes.”
 - **Exigência Operacional:** O sistema deve unificar a busca de clientes por CPF em uma única etapa.
 - **Prioridade:** Essencial
-

NSTK02 - Gerente

- **Necessidade / Dor Relatada:** “Quero saber se o estoque acabou mesmo quando eu estiver fora da empresa.”
- **Exigência Operacional:** O sistema deve enviar avisos no celular quando o estoque atingir o nível crítico.
- **Prioridade:** Desejável

2.3. Cenários de Operação

Instruções: Escreva pequenas histórias mostrando a solução sendo usada na vida real.

Cenário 1: [Ex.: Atendimento em Horário de Pico]

- **Ator Principal:** [Atendente de Caixa]
- **Ambiente Físico/Lógico:** [Balcão de atendimento, conexão Wi-Fi instável, tablet de 10 polegadas.]
- **Narrativa:** [Descreva o passo a passo da ação na prática. Exemplo: O cliente chega ao balcão, o atendente abre o aplicativo no tablet, busca pelo código de barras, confirma o pagamento Pix e libera a senha de atendimento.]

2.4. Restrições da Solução

Instruções: Liste as limitações impostas pelos usuários ou pelo ambiente do cliente.

- **Restrições Legais e Regulatórias:** [Ex.: O sistema deve estar em conformidade com a LGPD para armazenamento de dados pessoais.]
- **Restrições de Hardware Existente:** [Ex.: O sistema deve rodar nos computadores antigos da escola com apenas 4GB de RAM.]
- **Restrições de Usabilidade:** [Ex.: As telas devem ter botões grandes para operação via tela sensível ao toque sem caneta stylus.]

3. Definição de Requisitos do Sistema

3.1. Requisitos Funcionais do Sistema

3.1.1. Diagramas de Caso de Uso

Instruções: Crie os diagramas com o draw.io, conectado a esse repositório. Salve o diagrama no formato nativo .drawio (para poder editar depois) e também como uma imagem .svg (melhor) ou .png Depois, adicione a imagem a esse texto com o formato nos exemplos abaixo: [Sujeito] + DEVERÁ + [Ação/Comportamento] + [Condição ou Restrição]

Diagrama de Casos de Uso Geral do Sistema (Diagrama de Contexto):

Diagrama de um Caso de Uso complexo

Instruções Crie um ou dois diagramas de algum caso de uso mais complexo do seu sistema

3.1.2. Requisitos Funcionais

Instruções: Escreva todos os requisitos obrigatoriamente na sintaxe padronizada pela ISO 29148: [Sujeito] + DEVERÁ + [Ação/Comportamento] + [Condição ou Restrição]

- **RSYS01:** O sistema **deverá** permitir o cadastro de novos usuários mediante validação de e-mail institucional.
- **RSYS02:** O sistema **deverá** registrar a entrada de insumos no estoque atualizando o saldo em menos de 1 segundo.
- **RSYS03:** O sistema **deverá** emitir um alerta sonoro e visual caso a temperatura do sensor ultrapasse 30°C.

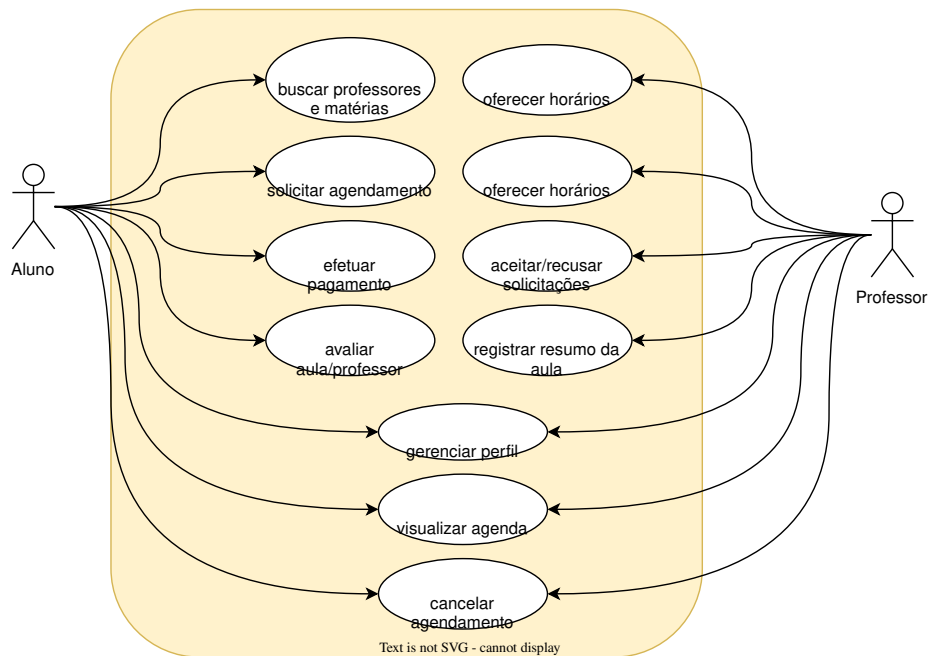


Figure 1: Diagrama de Casos de Uso Geral do Sistema

3.2. Requisitos Não Funcionais do Sistema

Instruções: Mapeie os atributos de qualidade globais com métricas numéricas ou objetivas.

- **Desempenho:** O sistema **deverá** suportar até 50 acessos simultâneos sem apresentar taxa de erro superior a 1%.
- **Segurança:** O sistema **deverá** exigir autenticação em dois fatores para todos os perfis com nível de acesso administrativo.
- **Disponibilidade:** A solução **deverá** manter taxa de uptime de 99% durante o horário comercial (08:00 às 18:00).

3.3. Mapeamento de Interfaces

Instruções: Liste as conexões físicas e lógicas da solução inteira.

- **Interfaces de Hardware:** [Ex.: Leitor de código de barras USB, impressora térmica de cupons, sensores ESP32.]
- **Interfaces de Software/APIs:** [Ex.: API do Google Maps para localização, Gateway de Pagamento Mercado Pago.]
- **Interfaces de Usuário (UI):** [Ex.: Padrão de layout responsivo adaptável para telas móveis (360px) e desktop (1920px).]

3.4. Critérios de Verificação e Aceite

Instruções: Para cada requisito, defina o método de verificação: **[I] Inspeção** (análise visual de código/documento) | **[D] Demonstração** (operação visual do sistema) | **[A] Análise** (cálculo/simulação) | **[T] Teste** (execução com dados de entrada e validação de saída).

ID Req-uisito	Método	Critério de Aceite (O que prova que funcionou?)
RSYS01	[T] Teste	Digitar e-mail inválido e confirmar se a conta é bloqueada com mensagem de erro.
RSYS03	[D] Demon- stração	Aquecer o sensor com secador de cabelo e verificar o disparo do alarme sonoro na tela.

4. Definição de Requisitos de Software

4.1. Requisitos Funcionais de Software

Instruções: Especifique o comportamento técnico do código.
[O software/módulo] + DEVERÁ + [ação do código] +
[condição/validação]

4.1.1. Módulo de Autenticação

- **RSFT01:** O software **deverá** validar se a senha possui no mínimo 8 caracteres, contendo ao menos uma letra maiúscula e um número no momento do cadastro.
- **RSFT02:** O software **deverá** bloquear a conta temporariamente por 15 minutos após 3 tentativas consecutivas de login incorretas.

4.1.2. Módulo de Processamento

- **RSFT03:** O software **deverá** calcular o valor total do pedido aplicando o cupom de desconto antes de enviar a requisição ao banco de dados.

4.2. Requisitos de Dados e Persistência

Instruções: Detalhe a estrutura do banco de dados e regras de armazenamento.

4.2.1. Modelo de Entidades e Atributos (Resumo)

- **Usuário:** id (PK), nome (varchar 100), email (varchar 100, unique), senha_hash (varchar 255), criado_em (timestamp).

- **Produto:** `id` (PK), `nome` (varchar 100), `preco` (decimal 10,2), `quantidade_estoque` (int).

4.2.2. Regras de Persistência (CRUD)

- **Exclusão Lógica:** O software **deverá** realizar exclusão lógica (*soft delete*) atualizando o campo `ativo = false` em vez de apagar registros do banco de dados.
- **Integridade:** O software **deverá** impedir o cadastro de produtos com o campo `preco` menor ou igual a zero.

4.3. Interfaces de Software

Instruções: Detalhe a camada visual (UI/UX) e as APIs desenvolvidas.

4.3.1. Telas e Protótipos (UI)

- **Tela de Login:** [Link para o protótipo no Figma / Imagem do esboço em `img/login.png`].
- **Fluxo de Navegação:** O software **deverá** redirecionar o perfil ‘Aluno’ para a dashboard `/home` e o perfil ‘Admin’ para `/dashboard-admin` logo após a autenticação.

4.3.2. APIs e Endpoints

Em projetos Spring Boot, a documentação da API pode ser extraída automaticamente instalando a dependência `springdoc-openapi` (Swagger UI)

- **POST `/api/v1/login`:** Recebe `email` e `senha`, retorna token JWT em caso de sucesso.
- **GET `/api/v1/produtos`:** Retorna lista paginada com 20 produtos por página em formato JSON.

4.4. Requisitos Não Funcionais de Software

Instruções: Defina a arquitetura, padrões de código e limites técnicos do software.

- **Arquitetura:** O software **deverá** seguir o padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller) isolando as regras de negócio das rotas de exibição.
- **Criptografia:** O software **deverá** criptografar as senhas utilizando o algoritmo Bcrypt com fator de custo mínimo de 10 antes de salvar no banco de dados.
- **Desempenho de Consultas:** As consultas ao banco de dados (*queries SQL*) **deverão** ser executadas em um tempo máximo de 200 milissegundos.